

Cours fondement des réseaux

*Proposé par :
Amani CHAKER*

Institut Supérieur d'Informatique et de
Multimédia de Gabès (ISIMG)

amani.chaker@isimg.tn

Plan

- Chapitre 1: Exploration du réseau
- Chapitre 2: Protocoles et communications réseau
- Chapitre 3: Accès réseau
- Chapitre 4: Ethernet
- Chapitre 5: Couche réseau
- Chapitre 6: Adressage IP
- Chapitre 7: Couche transport
- Chapitre 8: Couche application

Chapitre 4:

Ethernet

Plan de chapitre 4

1. Protocole Ethernet

- a. Trame Ethernet
- b. Adresses MAC Ethernet

2. Commutateurs LAN

- a. La table d'adresses MAC
- b. Méthodes de transmission par commutateur

3. Protocole ARP (Address Resolution Protocol)

- a. Adresses MAC et IP
- b. ARP
- c. Problèmes liés au protocole ARP

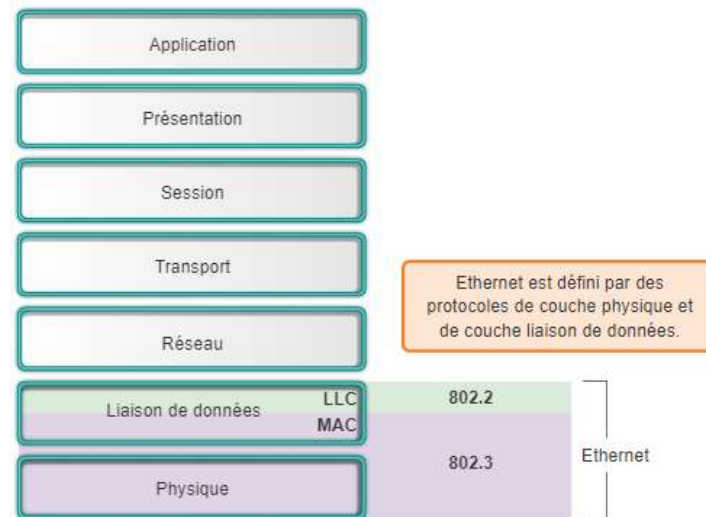
4.1 Protocole Ethernet



Trame Ethernet

Sous-couches LLC et MAC

- Ethernet est la technologie LAN la plus répandue aujourd'hui.
- Définit par les normes IEEE 802.2 et 802.3.
- Ethernet prend en charge des bandes passantes de données de 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1 000 Mbit/s (1 Gbit/s), 10 000 Mbit/s (10 Gbit/s), 40 000 Mbit/s (40 Gbit/s), 100 000 Mbit/s (100 Gbit/s).

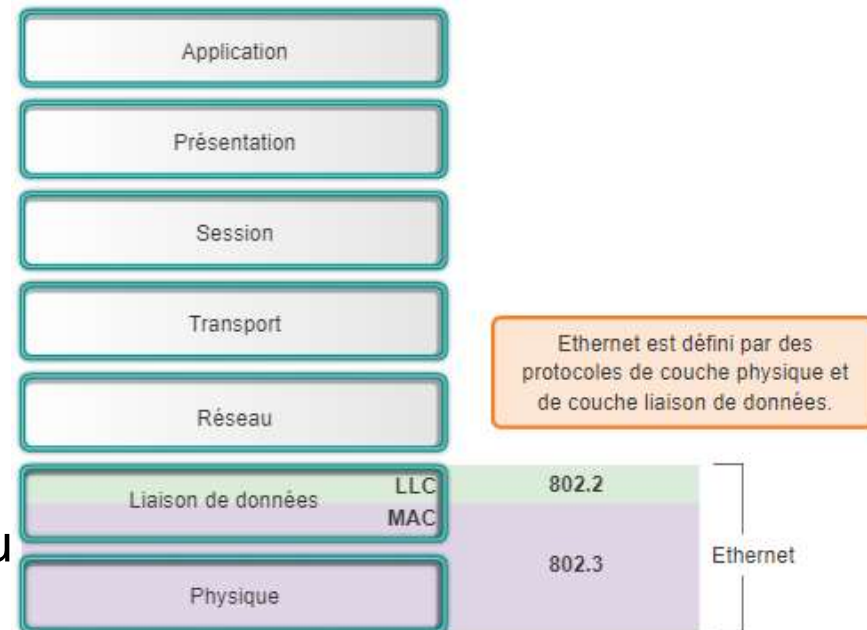


- Ethernet fonctionne dans la couche de liaison de données et la physique couche.
- Ethernet s'appuie sur les deux sous-couches distinctes de la couche liaison de données pour fonctionner : les sous-couches LLC et MAC.

Trame Ethernet

Sous-couches LLC et MAC

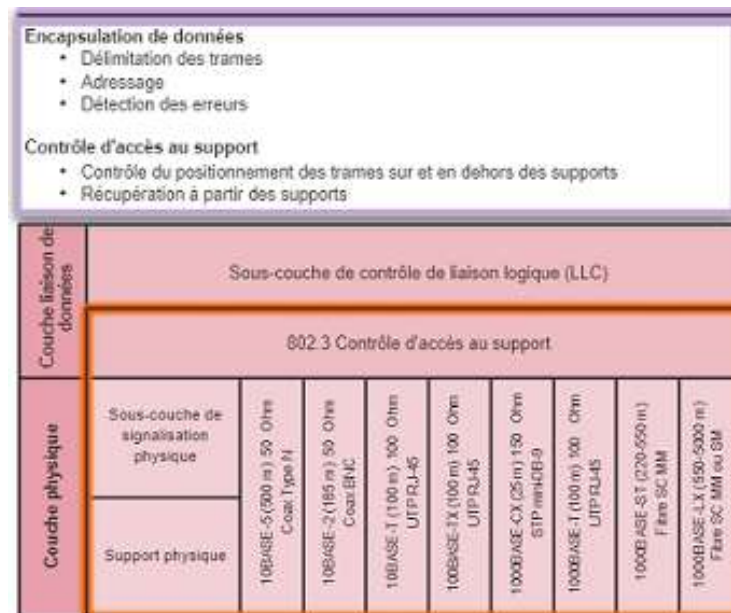
- **La sous-couche LLC** gère la communication entre les couches supérieures et les couches inférieures. La mise en œuvre de la sous-couche LLC se fait au niveau logiciel et est indépendante du matériel.
- **La sous-couche MAC** est la sous-couche inférieure de la couche liaison de données. Elle est mise en œuvre au niveau matériel, généralement sur la carte réseau de l'ordinateur.



Trame Ethernet

Sous-couche MAC

- La sous-couche MAC Ethernet a deux fonctions principales :
 - Encapsulation des données
 - Contrôle d'accès au support
- L'Encapsulation des données assure trois fonctions de base :
 - Délimitation des trames.
 - Adressage.
 - Détection d'erreur.
- Le contrôle d'accès au support gère le placement des trames sur les supports et leur suppression. Cette sous-couche communique directement avec la couche physique.



Trame Ethernet

Evolution d'Ethernet

- Depuis la création d'Ethernet en 1973, les normes se sont développées et spécifient désormais des versions plus rapides et plus flexibles.
- Les versions précédentes d'Ethernet étaient relativement lentes, de l'ordre de 10 Mbit/s.
- Les versions d'Ethernet les plus récentes fonctionnent à 10 gigabits par seconde au minimum.

Trame Ethernet

Taille d'une trame Ethernet

IEEE 802.3

7	1	6	6	2	46 à 1 500	4
Préambule	Délimiteur de début de trame	Adresse de destination	Adresse source	Longueur	En-tête et données 802.2	Séquence de contrôle de trame

- Les normes Ethernet II et IEEE 802.3 définissent une **taille** de trame **minimale** de **64 octets** et maximale de **1 518 octets**.
- Une trame faisant moins de 64 octets est considérée comme « fragment de collision » ou « trame incomplète ».
- Si la trame transmise est plus petite ou plus grande que les limites minimale et maximale, le périphérique récepteur l'ignore.

Adresses MAC Ethernet

Adresses MAC et format hexadécimal

- Le format hexadécimal permet de représenter les adresses MAC Ethernet et les adresses IPv6
- Le système hexadécimal est en base seize utilise les chiffres 0 à 9 et les lettres A à F.
- Il est plus facile pour nous de représenter une valeur à l'aide d'un seul chiffre hexadécimal que de quatre bits binaires.
- Le système hexadécimal est généralement représenté à l'écrit par la valeur concernée précédée par 0x (par exemple, 0x73) ou suivie de l'indice 16.

Numérotation hexadécimale

Équivalents décimaux et binaires des caractères hexadécimaux 0 à F

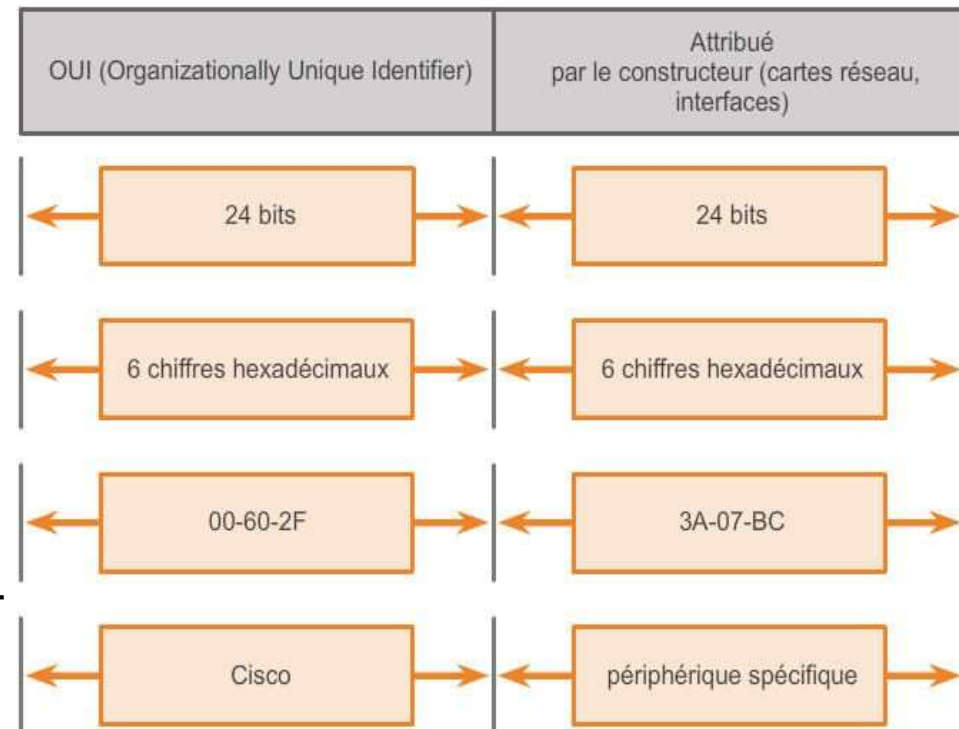
Décimal	Binaire	Hexadécimal
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

Adresses MAC Ethernet

Adresse MAC : identité Ethernet

- Une adresse MAC Ethernet de couche 2 est une valeur binaire de 48 bits constituée de 12 chiffres hexadécimaux.
- L'IEEE demande aux revendeurs de suivre deux règles simples :
 - L'adresse doit utiliser dans ses 3 premiers octets l'identifiant unique (OUI) attribué au revendeur.
 - Toutes les adresses MAC ayant le même identifiant OUI doivent utiliser une valeur unique dans les 3 derniers octets.

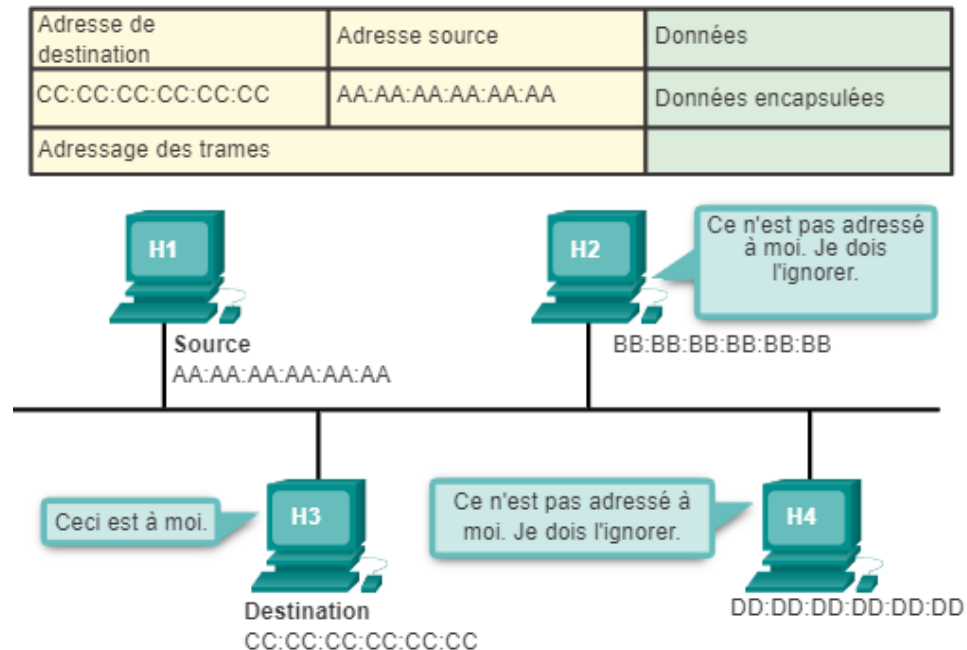
La structure de l'adresse MAC Ethernet



Adresses MAC Ethernet

Traitement des trames

- L'adresse MAC est souvent dite rémanente, car elle était au départ stockée dans la mémoire morte (ROM) de la carte réseau. Cela signifie que l'adresse est codée dans la puce de mémoire morte (ROM) définitivement. Lorsque l'ordinateur démarre, la carte réseau copie l'adresse MAC de la ROM à la mémoire vive RAM.
- Lorsqu'un périphérique transmet un message à un réseau Ethernet, il intègre des informations d'en-tête au paquet.
- Les informations d'en-tête contiennent l'adresse MAC source et de destination.



Adresses MAC Ethernet

Représentations des adresses MAC

- Sur un hôte Windows, la commande **ipconfig/all** permet d'identifier l'adresse MAC Ethernet.

Avec des tirets 00-60-2F-3A-07-BC

Avec deux-points 00:60:2F:3A:07:BC

Avec des points 0060.2F3A.07BC

```
C:\>ipconfig/all
```

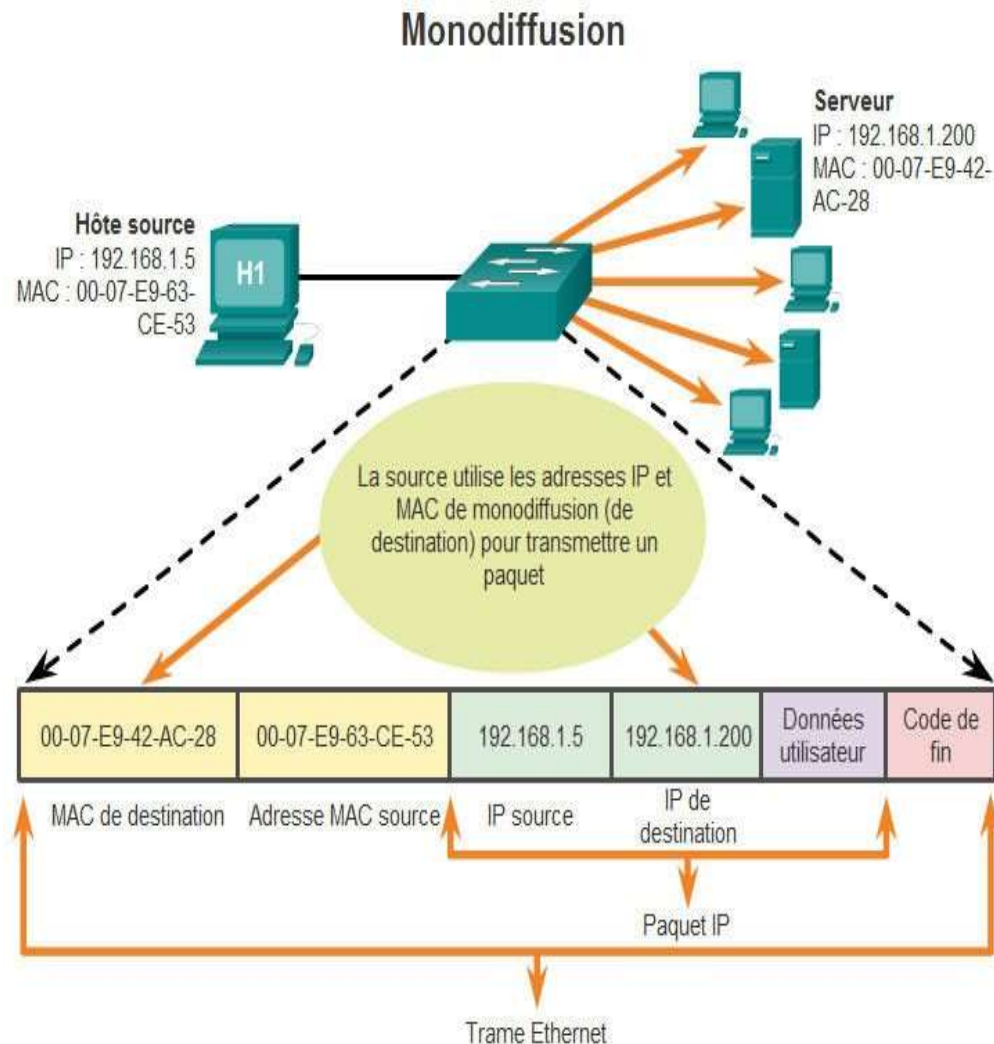
```
Ethernet adapter Local Area Connection:
```

```
Connection-specific DNS Suffix  . : example.com
Description . . . . . : Intel(R) Gigabit Network Connection
Physical Address. . . . . : 00-21-CC-BA-44-C4
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.67 (Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : Monday, November 26, 2012 12:14:48 PM
Lease Expires . . . . . : Saturday, December 01, 2012 12:15:02 AM
Default Gateway . . . . . : 192.168.1.254
DHCP Server . . . . . : 192.168.1.254
DNS Servers . . . . . : 192.168.1.254
```

Adresses MAC Ethernet

Adresse MAC de monodiffusion

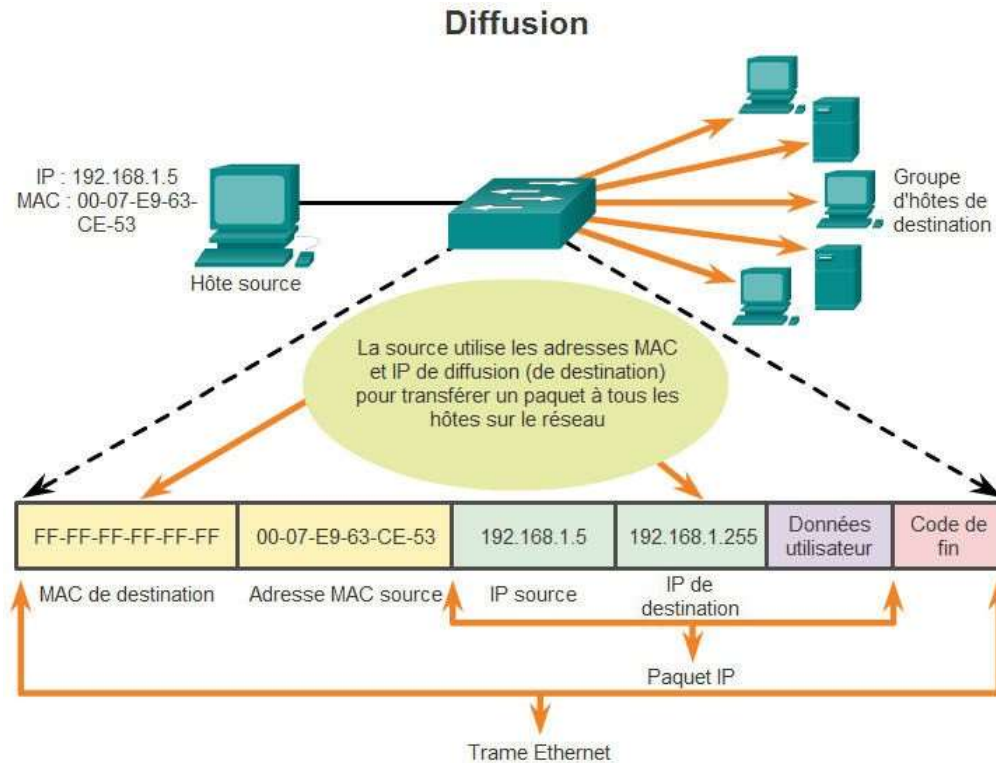
- L'adresse MAC de monodiffusion est l'adresse unique utilisée lorsqu'une trame est envoyée à partir d'un seul périphérique émetteur, à un seul périphérique destinataire.
- Pour qu'un paquet de monodiffusion soit envoyé et reçu, une adresse IP de destination doit figurer dans l'en-tête du paquet IP. Une adresse MAC de destination correspondante doit également être présente dans l'en-tête de la trame Ethernet.



Adresses MAC Ethernet

Adresse MAC de diffusion

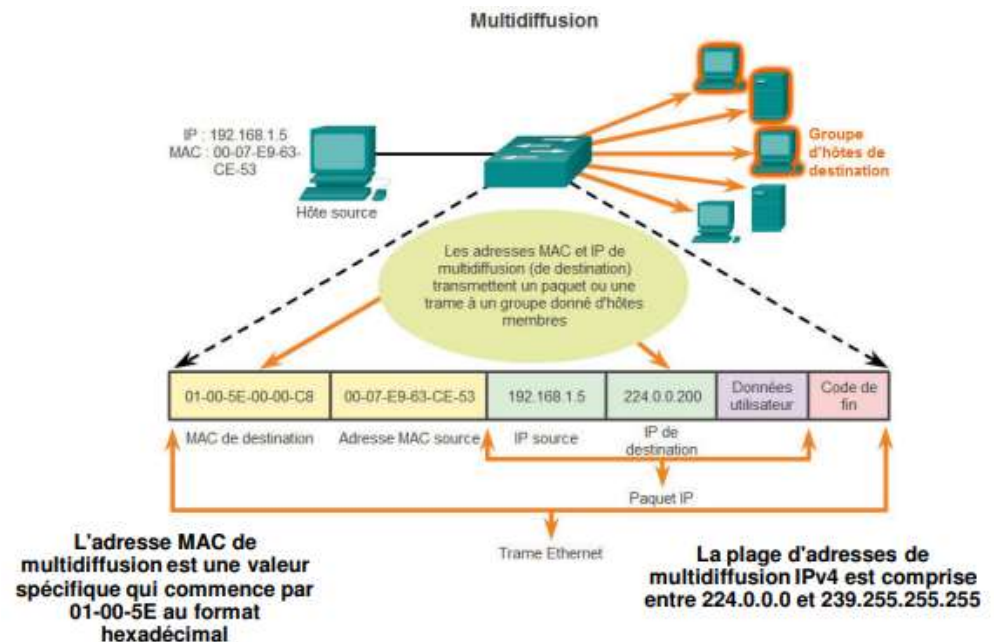
- De nombreux protocoles réseau, notamment DHCP et ARP utilisent des diffusions.
- L'adresse IP de diffusion d'un réseau requiert une adresse MAC de diffusion correspondante dans la trame Ethernet. Sur les réseaux Ethernet, l'adresse MAC de diffusion comporte 48 uns (1), représentés au format hexadécimal FF-FF-FF-FF-FF-FF.



Adresses MAC Ethernet

Adresse MAC de multidiffusion

- Les adresses de multidiffusion permettent à un périphérique source d'envoyer un paquet à un groupe de périphériques.
- Les périphériques qui font partie d'un groupe de multidiffusion se voient affecter une adresse IP de groupe de multidiffusion. La plage d'adresses de multidiffusion IPv4 s'étend de 224.0.0.0 à 239.255.255.255.
- L'adresse MAC de multidiffusion (utilisée conjointement avec le protocole IP) est une valeur spécifique qui commence par 01-00-5E au format hexadécimal.



Adresses MAC Ethernet

Connectivité de bout en bout, adresses MAC et IP

Adresse MAC de destination BB:BB:BB:BB:BB:BB	Adresse MAC source AA:AA:AA:AA:AA:AA	Adresse IP source 10.0.0.1	Adresse IP de destination 192.168.1.5	Données	Code de fin
---	---	-------------------------------	--	---------	-------------

Un commutateur examine les adresses MAC.

Adresse MAC de destination BB:BB:BB:BB:BB:BB	Adresse MAC source AA:AA:AA:AA:AA:AA	Adresse IP source 10.0.0.1	Adresse IP de destination 192.168.1.5	Données	Code de fin
---	---	-------------------------------	--	---------	-------------

Un routeur examine les adresses IP.

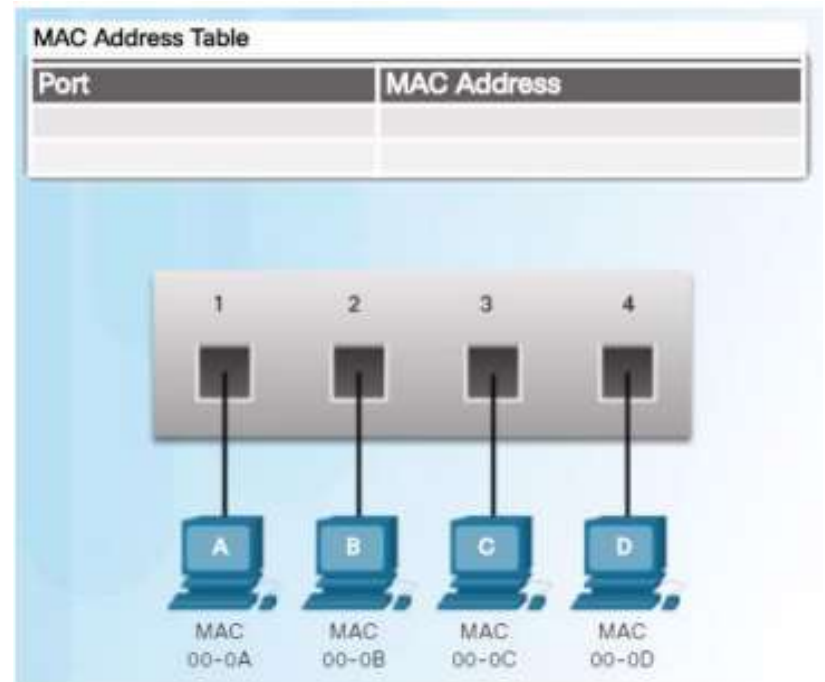
4.2 Commutateurs LAN



Commutation

Principes fondamentaux des ports de commutateur

- Un commutateur de réseau local de couche 2 permet d'effectuer une commutation et un filtrage en se basant uniquement sur l'adresse MAC de la couche liaison de données.
- Un commutateur vient d'être mis sous tension aura une table d'adresses MAC vide car il n'a pas encore appris les Adresses MAC des PC connectés.
- Remarque : la table d'adresses MAC est parfois appelée une table de mémoire associative (CAM).



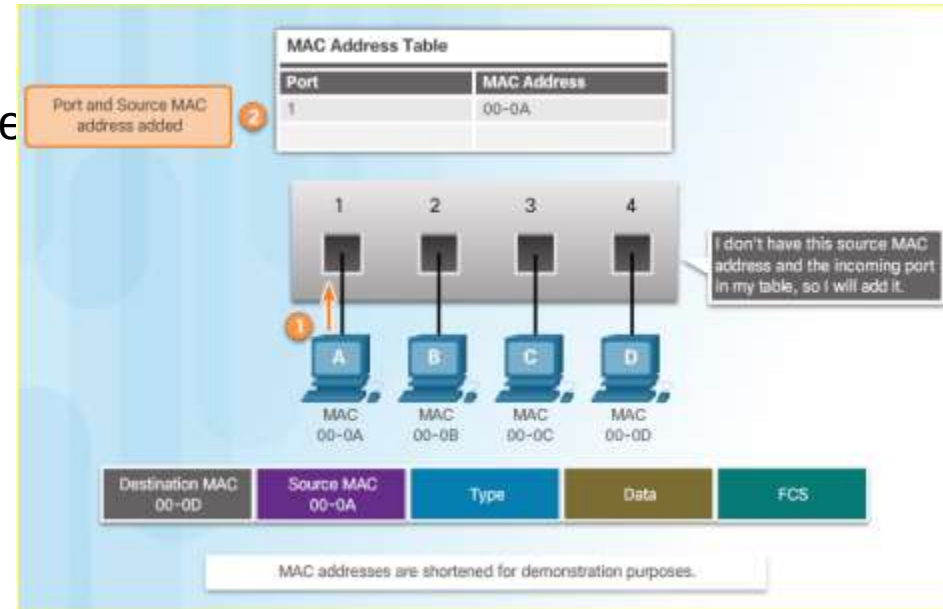
Commutation

Table d'adresses MAC du commutateur

Étape 1. Mode Découverte : Examen de l'adresse MAC source

Le commutateur vérifie si de nouvelles informations sont disponibles sur chacune des trames entrantes. Il le fait en examinant l'**adresse MAC source** de la trame et le **numéro de port** où la trame est entrée dans le commutateur :

- Si l'**adresse MAC source** n'existe pas dans la table des adresses MAC, l'**adresse MAC** et le **numéro de port** entrant sont ajoutés à la table.
- Si l'**adresse MAC source** existe, le commutateur **réinitialise** le compteur d'obsolescence de cette entrée. Par défaut, la plupart des commutateurs Ethernet conservent les entrées dans la table pendant **5 minutes**.
- Si l'adresse MAC source existe dans le tableau mais sur un port différent, le commutateur la traite comme une nouvelle entrée. L'entrée est remplacée en utilisant la même adresse MAC, mais avec le numéro de port le plus récent.

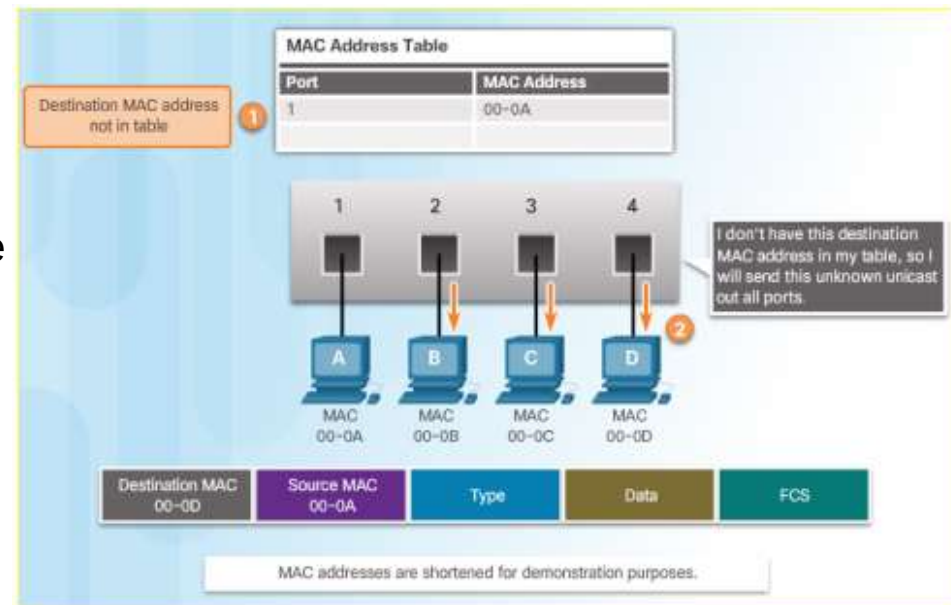


Remarque : dans une table d'adresses MAC, un **port** peut être associé à **plusieurs adresses MAC**, mais **une adresse MAC** ne peut pas être associée à **plusieurs ports** !

Commutation

Table d'adresses MAC du commutateur

- Étape 2. Transfert : Examen de l'adresse MAC destination
- Si l'adresse MAC est une adresse de monodiffusion, le commutateur cherchera une correspondance entre l'adresse MAC de destination de la trame et une entrée dans sa **table d'adresses MAC** :
 - Si l'adresse MAC de destination se trouve dans la table, le commutateur transfère la trame par le **port spécifié**.
 - Si l'adresse MAC de destination ne se trouve pas dans la table, le commutateur transfère la trame sur **tous les ports sauf celui d'entrée**. Cela s'appelle une **monodiffusion inconnue**.
- Si l'adresse MAC de destination est une diffusion ou une multidiffusion, la trame est également envoyée sur **tous les ports à l'exception du port entrant**.

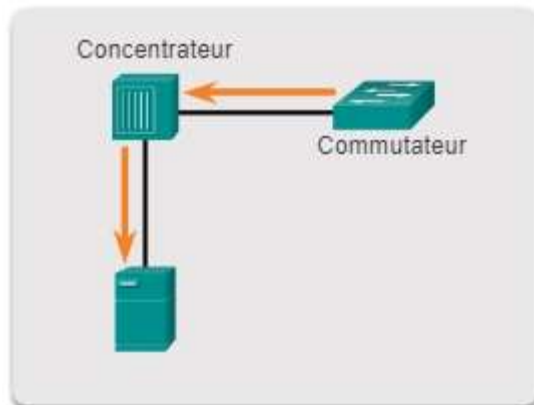


Méthodes de transmission par commutateur

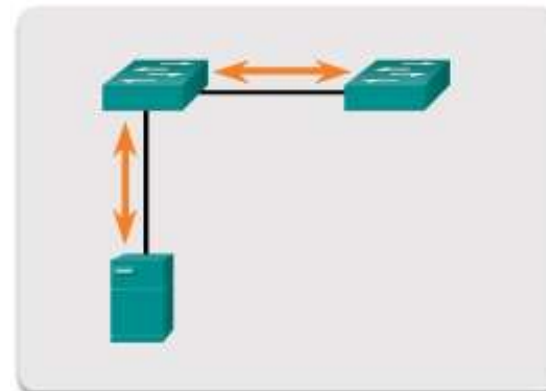
Paramètres bidirectionnels

Deux types de paramètres bidirectionnels sont employés pour les communications sur les réseaux Ethernet :

- **Le mode bidirectionnel non simultané :**
 - L'envoi et la réception des données n'ont pas lieu simultanément.
 - Potentiel de collision supérieur
 - Connectivité du concentrateur
- **Le mode bidirectionnel simultané**
 - Les données peuvent être envoyées et reçues de manière simultanée.
 - Nécessite la prise en charge du mode bidirectionnel simultané aux deux extrémités
 - **Sans collision**
 - **Circuit** de détection de collision désactivé



Mode bidirectionnel non simultané



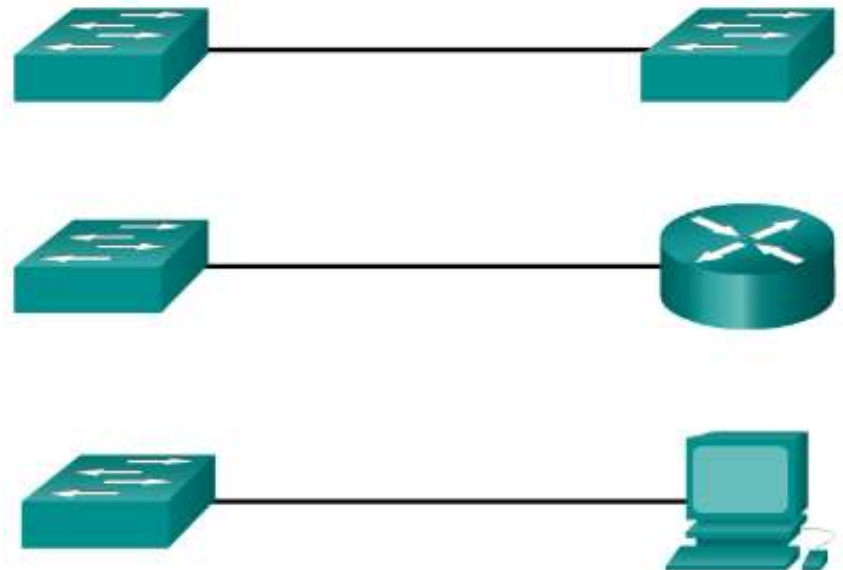
Mode bidirectionnel simultané

Méthodes de transmission par commutateur

Auto-MDIX

- Les connexions entre des périphériques spécifiques, notamment entre deux commutateurs, un commutateur et un routeur, un commutateur et un hôte, et un routeur et un périphérique d'hôte nécessitaient au départ l'utilisation de types de câble spécifiques (croisés ou droits).
- La plupart des commutateurs prennent en charge la fonction auto-MDIX qui est activée sur des commutateurs dotés de la version 12.2(18)SE (ou ultérieure) du logiciel Cisco IOS.
- Lorsque vous activez la commande de configuration d'interface *mdix auto* dans l'interface de ligne de commande le commutateur détecte le type de câble requis pour les connexions Ethernet cuivre, puis configure les interfaces en conséquence.

L'interface croisée dépendante du support (MDIX) détecte le type de connexion requis et configure l'interface en conséquence.



Méthodes de transmission par commutateur

Méthodes de transmission de paquet

Les commutateurs utilisent l'une des méthodes de transfert suivantes pour commuter les données entre les ports réseau :

Store and Forward



Un commutateur store-and-forward reçoit la trame en entier et calcule le CRC. Si le CRC est valide, le commutateur recherche l'adresse de destination qui détermine l'interface de sortie. La trame est ensuite acheminée par le port approprié.

Cut-through

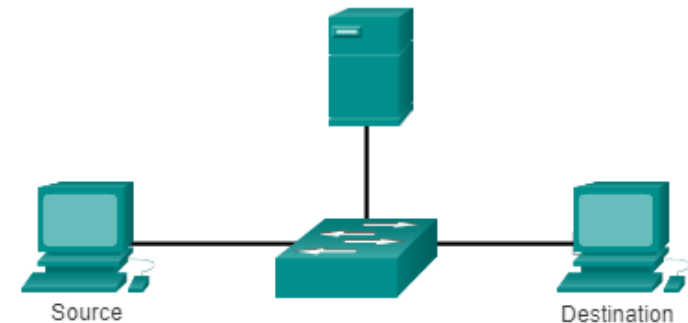


Un commutateur cut-through achemine la trame avant qu'elle ne soit entièrement reçue. Au minimum, l'adresse de destination de la trame doit être lue avant que celle-ci ne soit retransmise.

Méthodes de transmission par commutateur

Commutation cut-through

- Dans le cas de la commutation cut-through, le commutateur met une quantité juste suffisante de la trame en tampon afin de lire l'adresse MAC de destination et déterminer ainsi le port auquel les données sont à transmettre. Le commutateur ne procède à aucun contrôle d'erreur dans la trame.
- Il existe deux variantes de la commutation cut-through :
 - **Commutation Fast-Forward** : ce mode de commutation offre le niveau de latence le plus faible. La commutation Fast-Forward transmet un paquet immédiatement après la lecture de l'adresse de destination. La commutation Fast-Forward est la méthode de commutation cut-through classique.
 - **Commutation Fragment-Free** : dans ce mode de commutation, le commutateur stocke les 64 premiers octets de la trame avant la transmission. La commutation Fragment-Free peut être considérée comme un compromis entre la commutation Stockage et retransmission et la commutation Fast-Forward.



Un commutateur cut-through achemine la trame avant qu'elle ne soit entièrement reçue. Au minimum, l'adresse de destination de la trame doit être lue avant que celle-ci ne soit retransmise.

Méthodes de transmission par commutateur

Mise en mémoire tampon sur les commutateurs

Un commutateur Ethernet peut utiliser une technique de mise en mémoire tampon pour stocker des trames avant de les transmettre. La mise en mémoire tampon peut également être une solution lorsque le port de destination est saturé suite à un encombrement et que le commutateur stocke la trame jusqu'à ce qu'il puisse la transmettre.

Il existe deux méthodes de mise en mémoire tampon :

Mémoire axée sur les ports	Dans le cas de la mise en mémoire tampon axée sur les ports, les trames sont stockées dans des files d'attente liées à des ports entrants et sortants.
Mémoire partagée	La mise en mémoire tampon partagée stocke toutes les trames dans une mémoire tampon commune à tous les ports du commutateur.

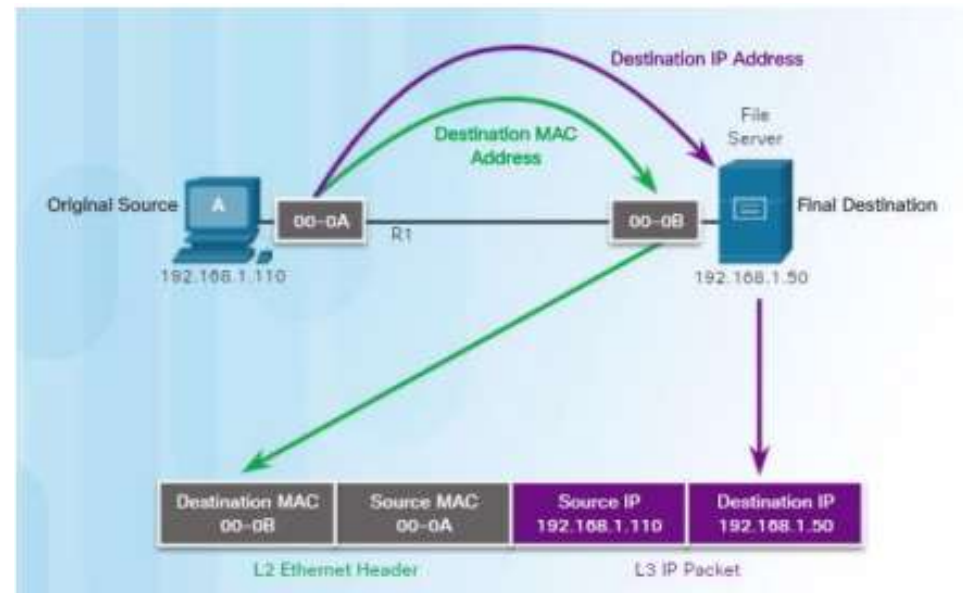
4.3 Protocole ARP (Address Resolution Protocol)



Adresses MAC et IP

Destination sur le même réseau

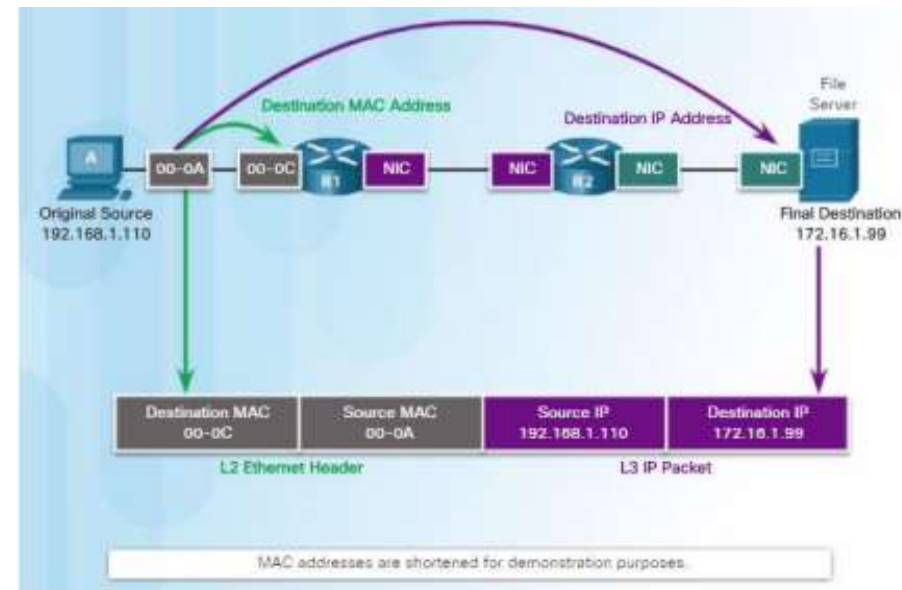
- Chaque périphérique d'un réseau LAN Ethernet possède deux adresses principales :
 - l'adresse physique (adresse MAC),
 - l'adresse logique (adresse IP).
- La figure montre les adresses MAC Ethernet et l'adresse IP permettant à PC-A d'envoyer un paquet IP au serveur de fichiers sur le même réseau.
- La trame Ethernet de couche 2 contient :
 - l'adresse MAC de destination
 - l'adresse MAC source
- Le paquet IP de couche 3 contient :
 - l'adresse IP source
 - l'adresse IP de destination



Adresses MAC et IP

Destination sur un réseau distant

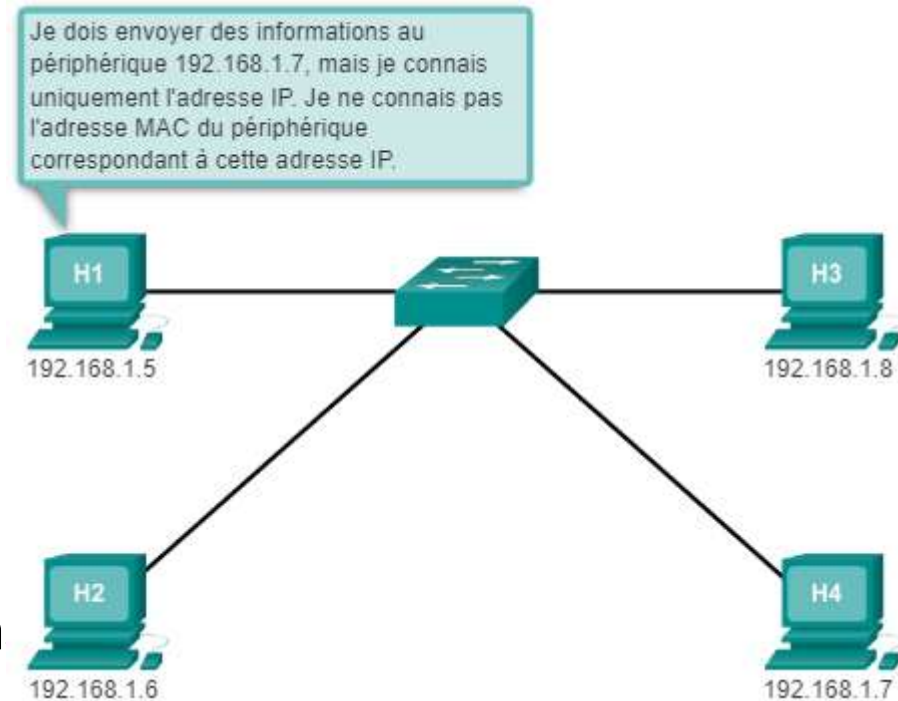
- Lorsque l'adresse IP de destination appartient à un réseau distant, l'adresse MAC de destination est celle de la passerelle par défaut de l'hôte, c'est-à-dire la carte réseau du routeur
- Dans la figure, PC-A envoie un paquet IP au serveur de fichiers d'un réseau distant.
 - L'adresse IP de destination est celle du serveur de fichiers.
 - L'adresse MAC de destination est celle de la carte réseau Ethernet de R1.



ARP

Présentation du protocole ARP

- Lorsqu'un équipement envoie une trame Ethernet, celle-ci contient ces deux adresses :
 - Adresse MAC de destination
 - Adresse MAC source
- Pour obtenir l'adresse MAC de destination d'une trame Ethernet, le nœud émetteur utilise l'ARP
- Le protocole ARP assure deux fonctions de base :
 - La résolution des adresses IPv4 en adresses MAC
 - La tenue d'une table des mappages



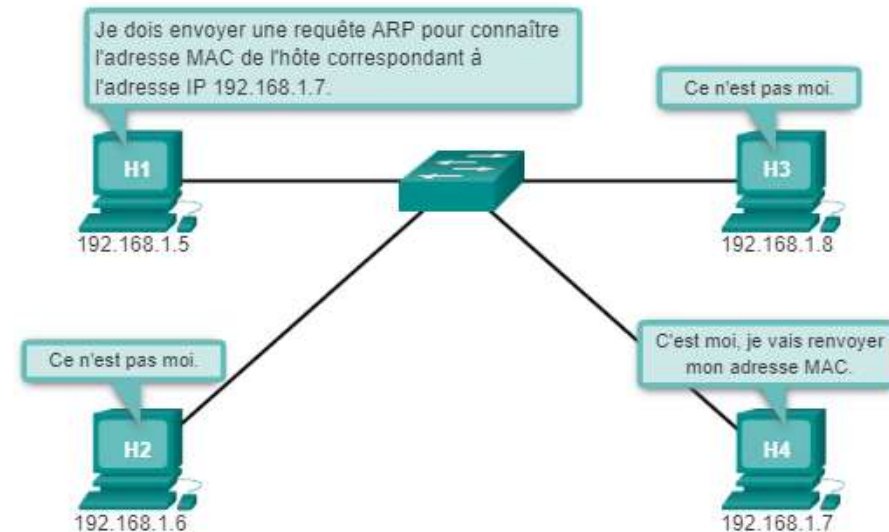
ARP

Fonctions ARP

- Un équipement consulte la Table ARP ou cache ARP, stockée dans sa mémoire vive (RAM), pour connaître l'adresse MAC qui est mappée à l'adresse IPv4 de la destination.
 - Le périphérique expéditeur recherche dans sa table ARP une adresse IPv4 de destination et une adresse MAC correspondante.

Si l'adresse IPv4 de destination du paquet appartient au même réseau que l'adresse IPv4 source, le périphérique recherche l'adresse IPv4 de destination dans sa table ARP.

Si l'adresse IPv4 de destination du paquet appartient à un autre réseau que l'adresse IPv4 source, le périphérique recherche l'adresse IPv4 de la passerelle par défaut dans sa table ARP.



ARP

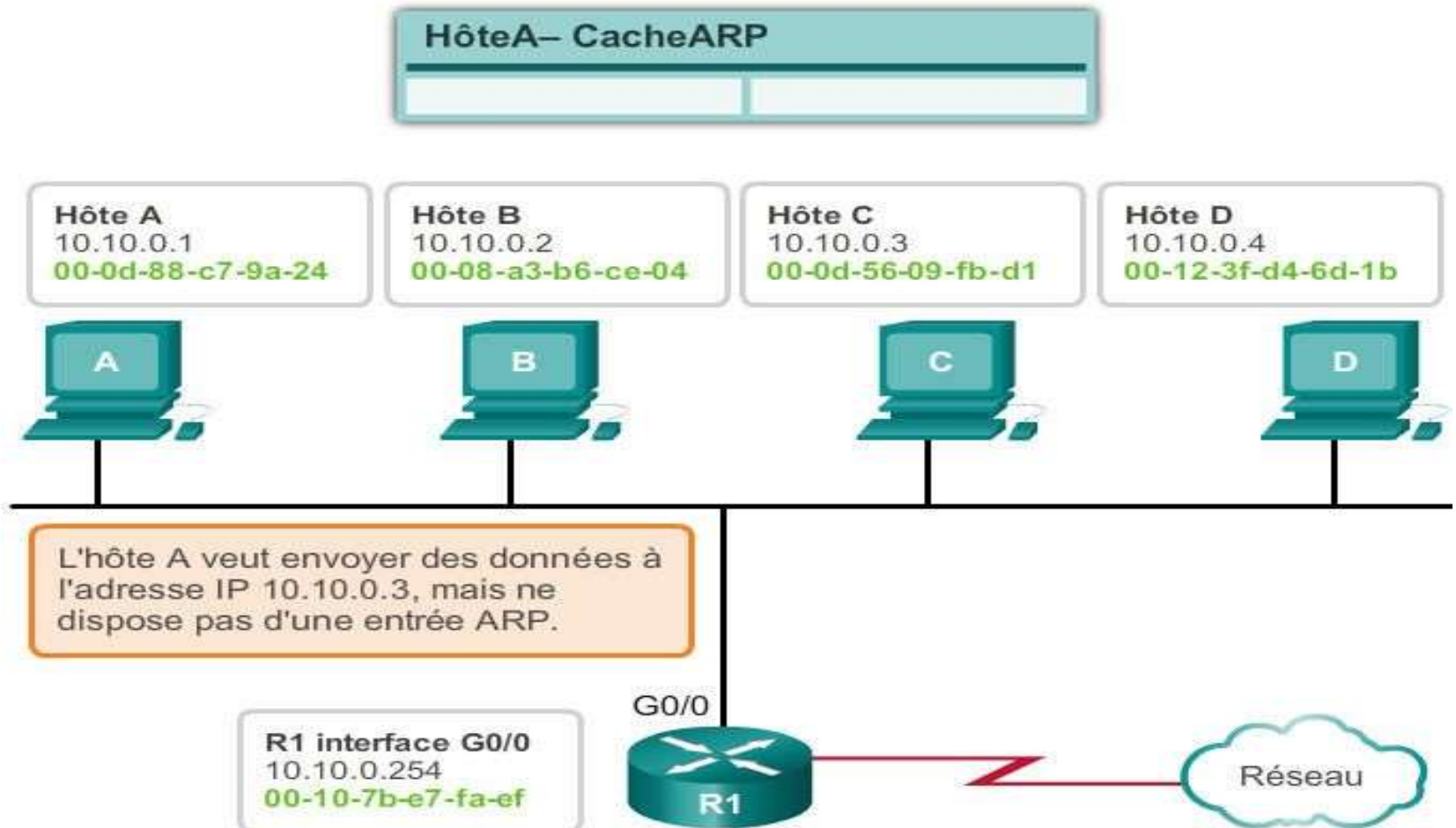
Diffusions ARP

- Une requête ARP est une trame de diffusion envoyée lorsqu'un périphérique a besoin d'une adresse MAC associé à une adresse IPv4, et il n'a pas d'entrée pour l'adresse IPv4 dans sa table ARP.
- Les messages ARP sont encapsulés directement dans une trame Ethernet. Il n'y a pas d'entête IPv4.
- Le message de requête ARP comprend :
 - Adresse IPv4 cible
 - Adresse MAC cible

ARP

Fonctions ARP

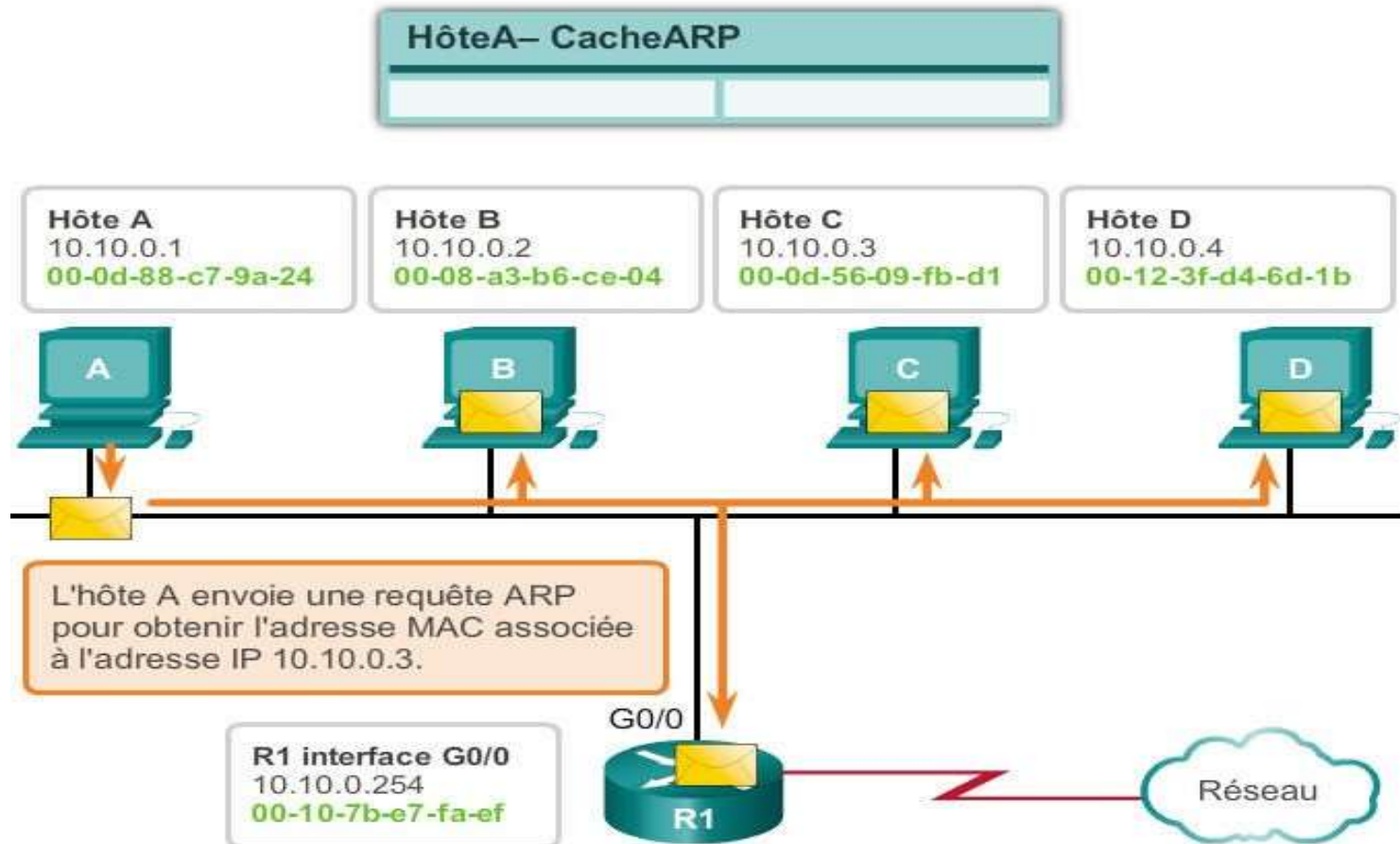
Processus ARP – Communication à distance



ARP

Fonctions ARP

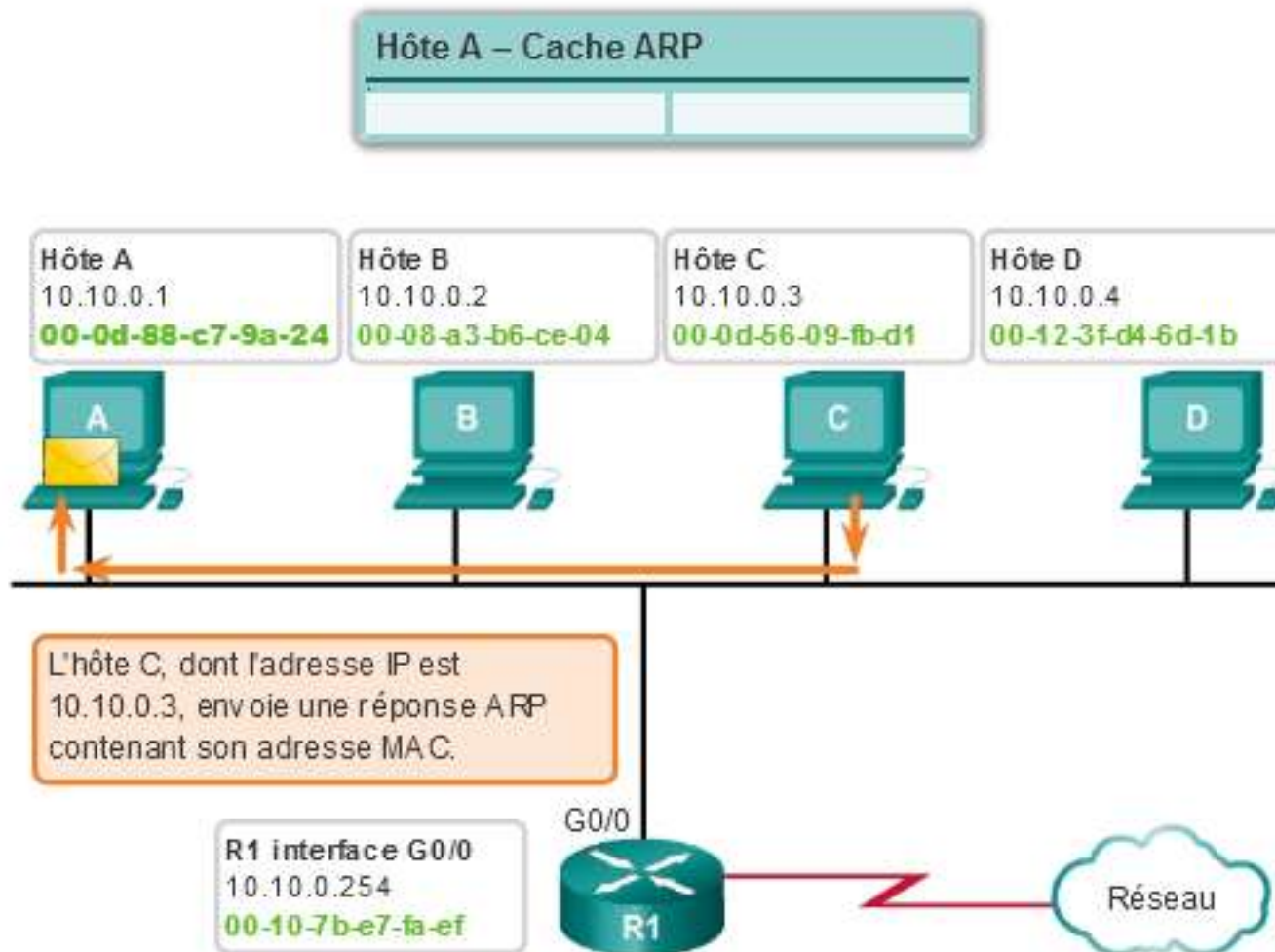
Diffusion d'une requête ARP



ARP

Fonctions ARP

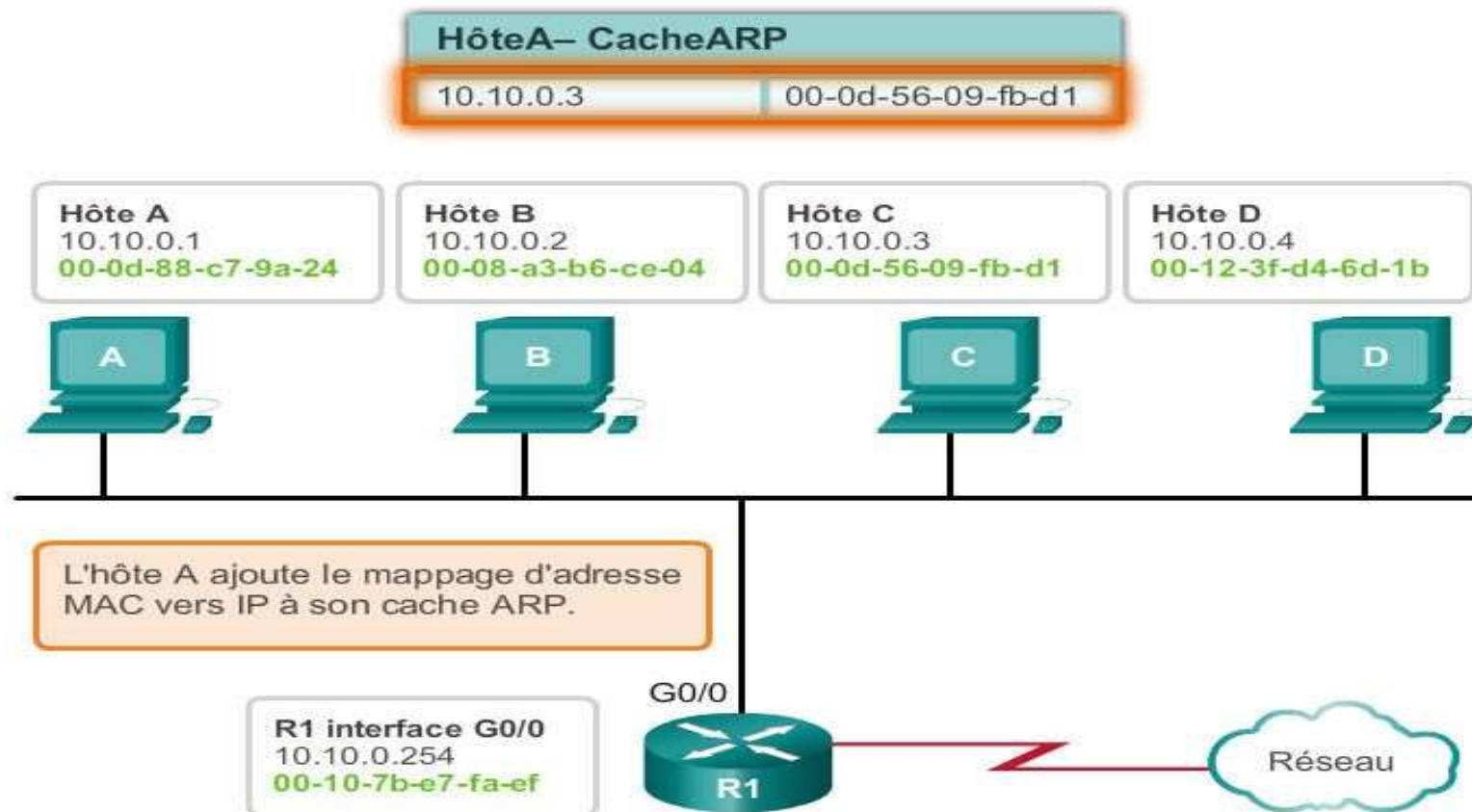
Réponse ARP avec les informations MAC



ARP

Fonctions ARP

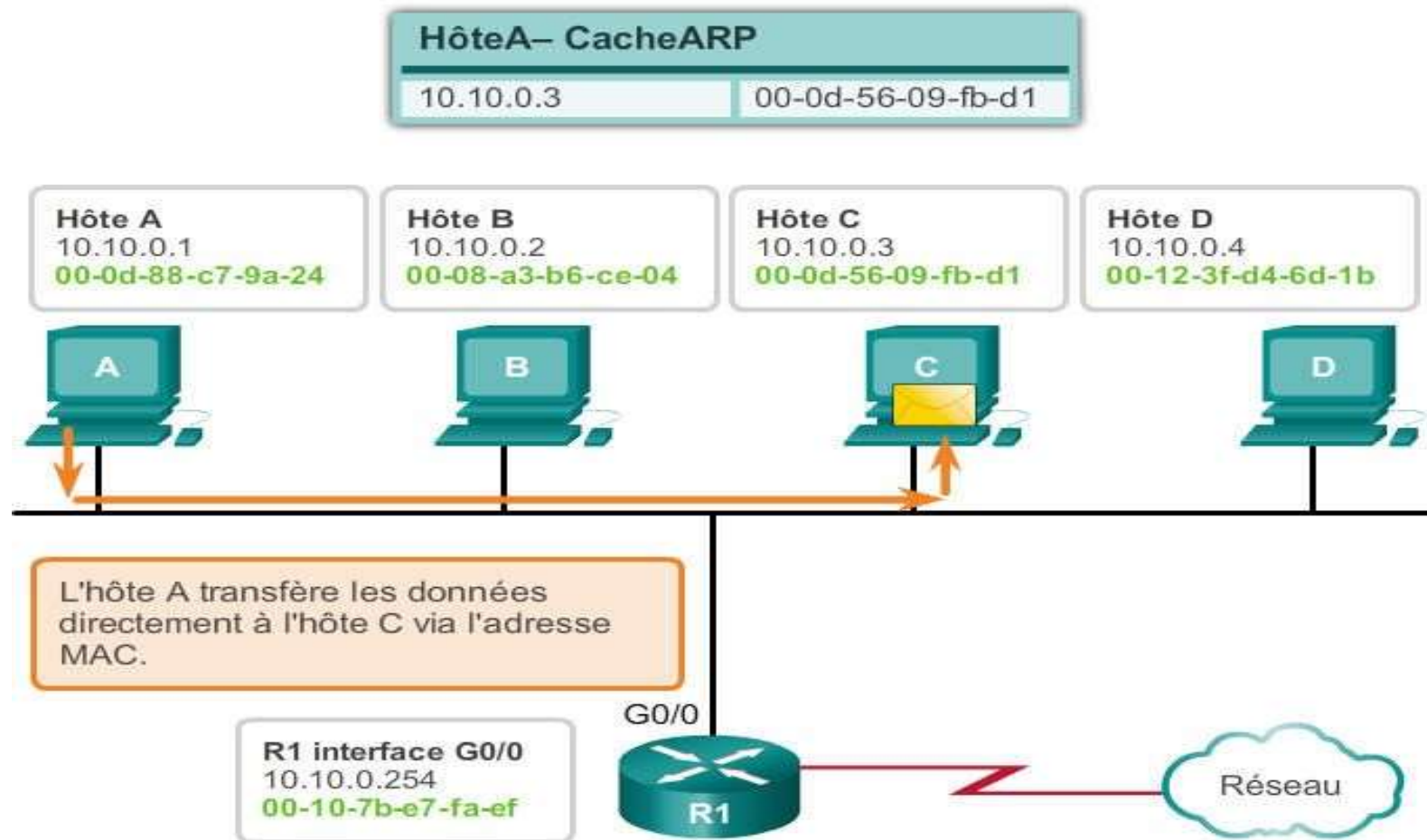
Ajout du mappage MAC vers IP dans le cache ARP



ARP

Fonctions ARP

Transfert de données avec les informations d'adresse MAC



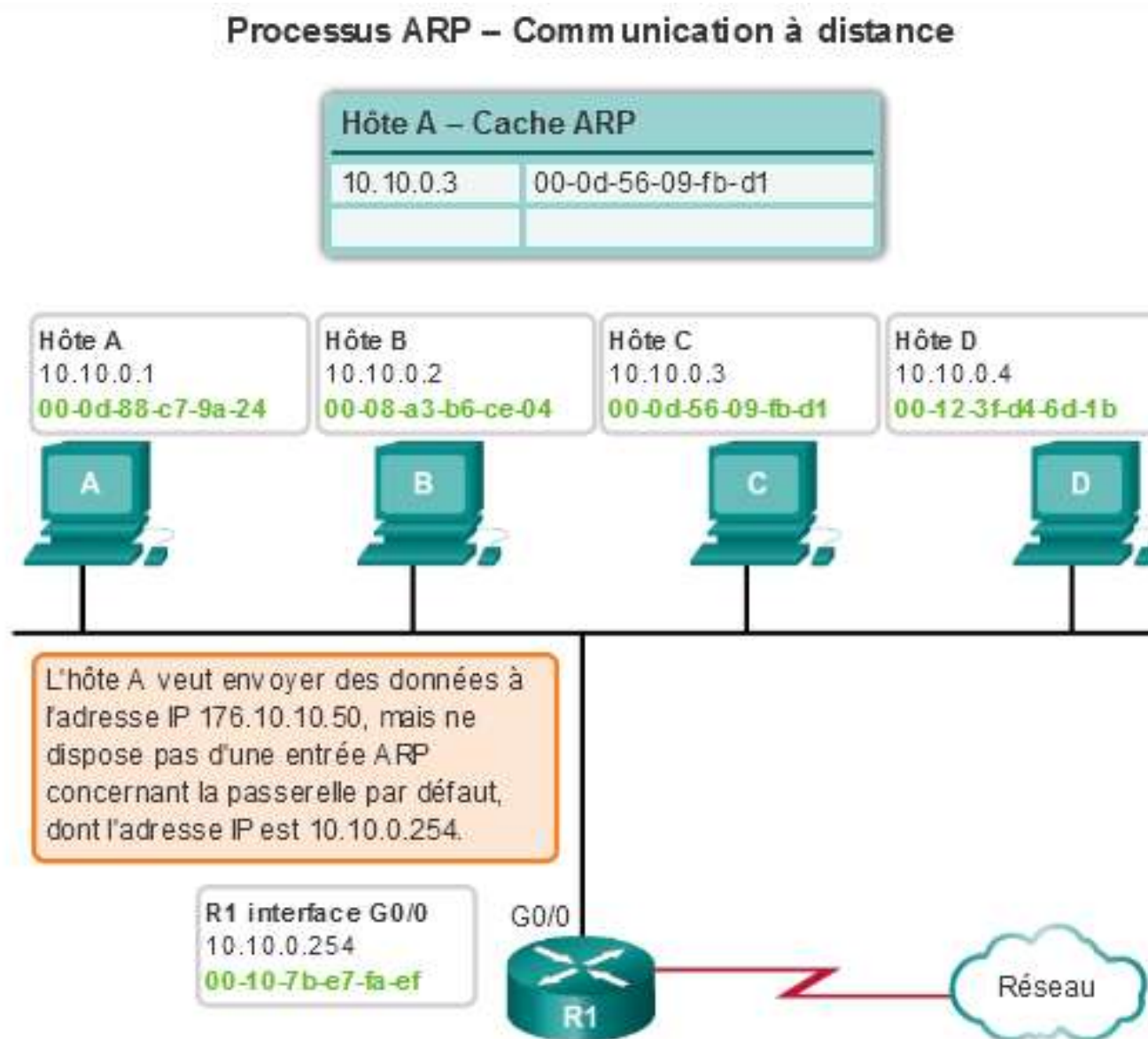
ARP

Rôle d'ARP dans les communications à distance

- Si l'hôte IPv4 de destination se trouve sur le réseau local, la trame utilise l'adresse MAC de ce périphérique comme adresse MAC de destination.
- Si l'hôte IPv4 de destination n'est pas sur le réseau local, l'émetteur utilise la méthode ARP pour déterminer une adresse MAC pour l'interface du routeur qui sert de passerelle.
- Si la table ne contient pas d'entrée pour la passerelle, une requête ARP est utilisée pour récupérer l'adresse MAC associée à l'adresse IP de l'interface du routeur.

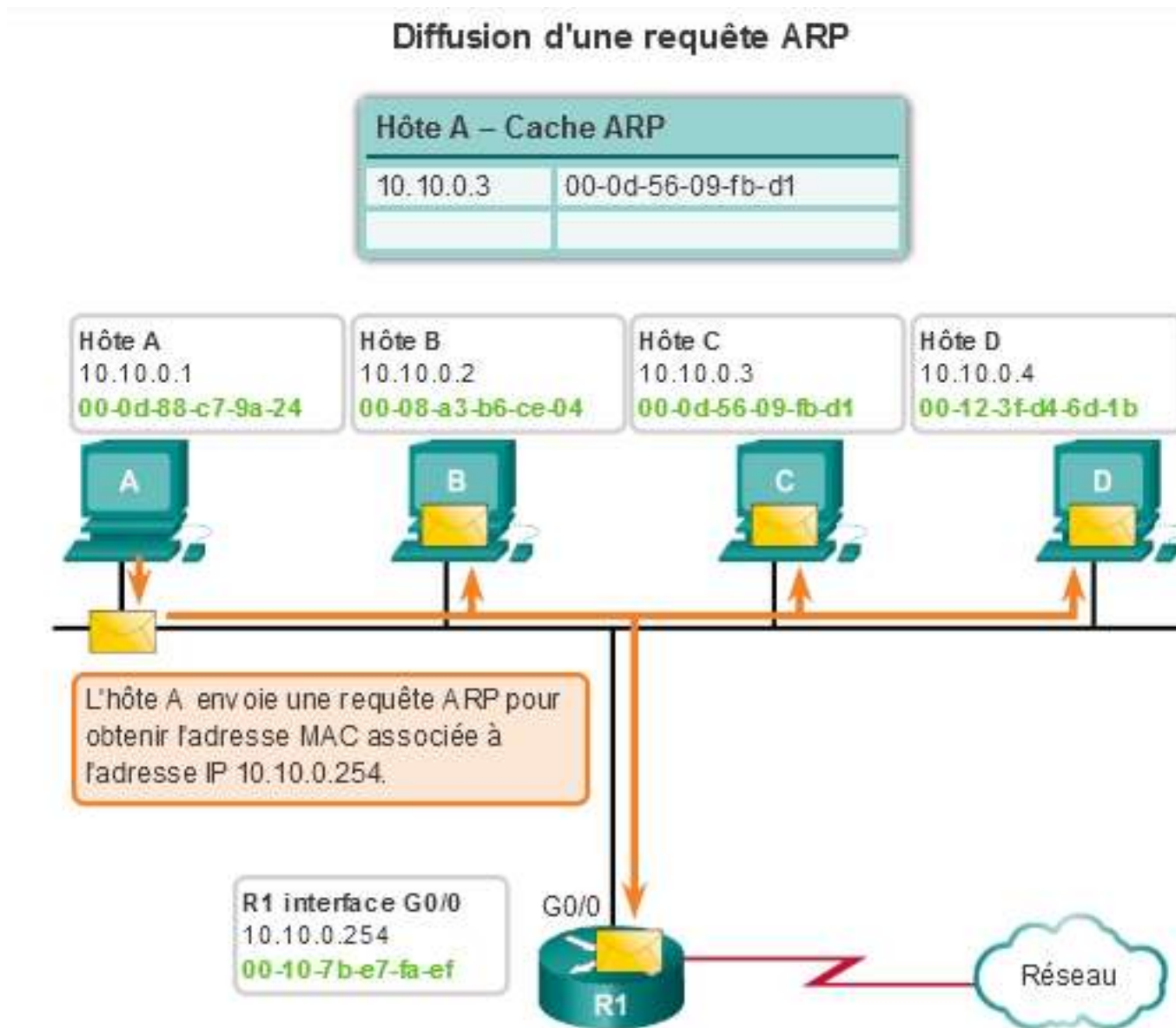
ARP

Rôle d'ARP dans les communications à distance



ARP

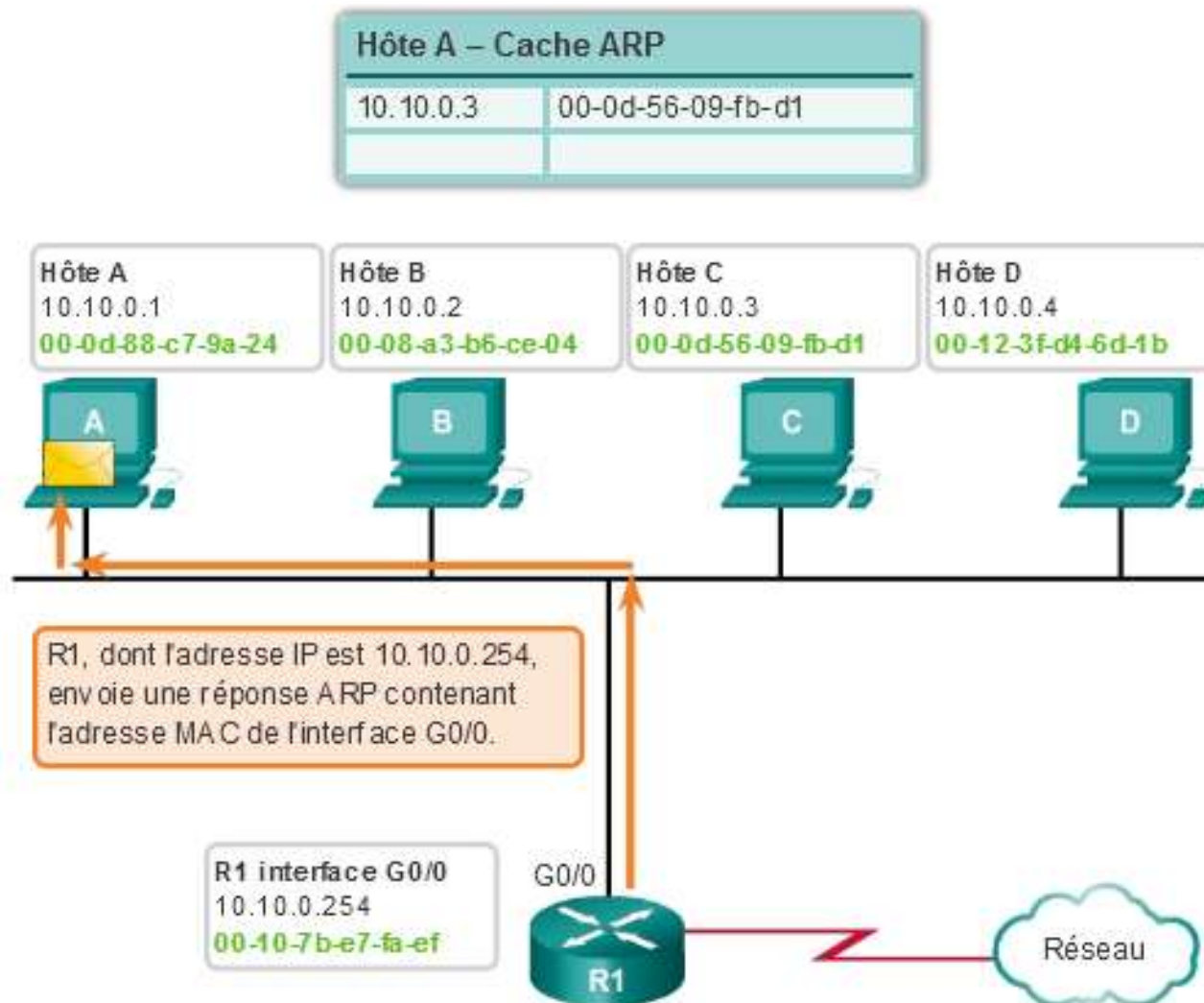
Rôle d'ARP dans les communications à distance



ARP

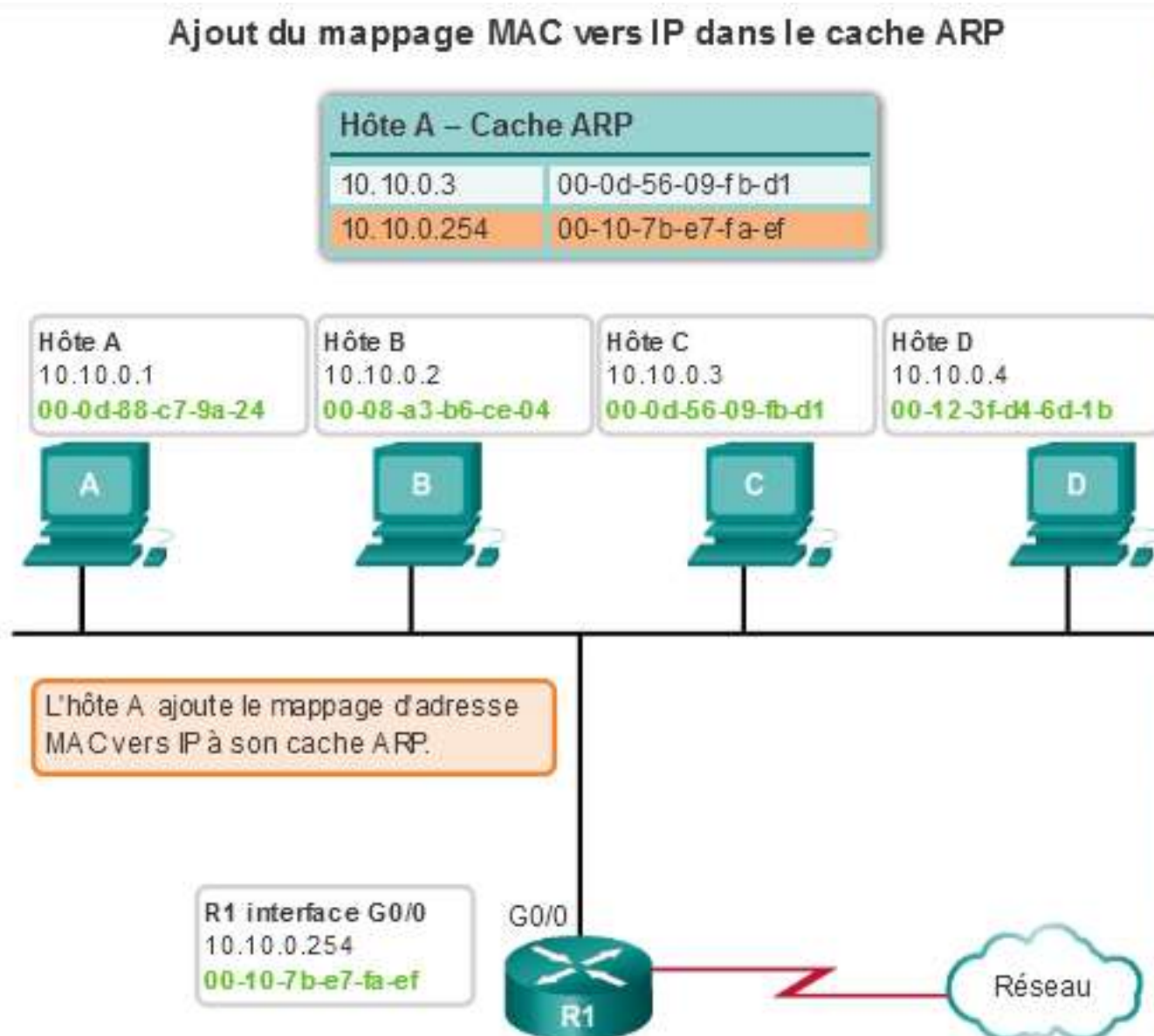
Rôle d'ARP dans les communications à distance

Réponse ARP avec les informations MAC



ARP

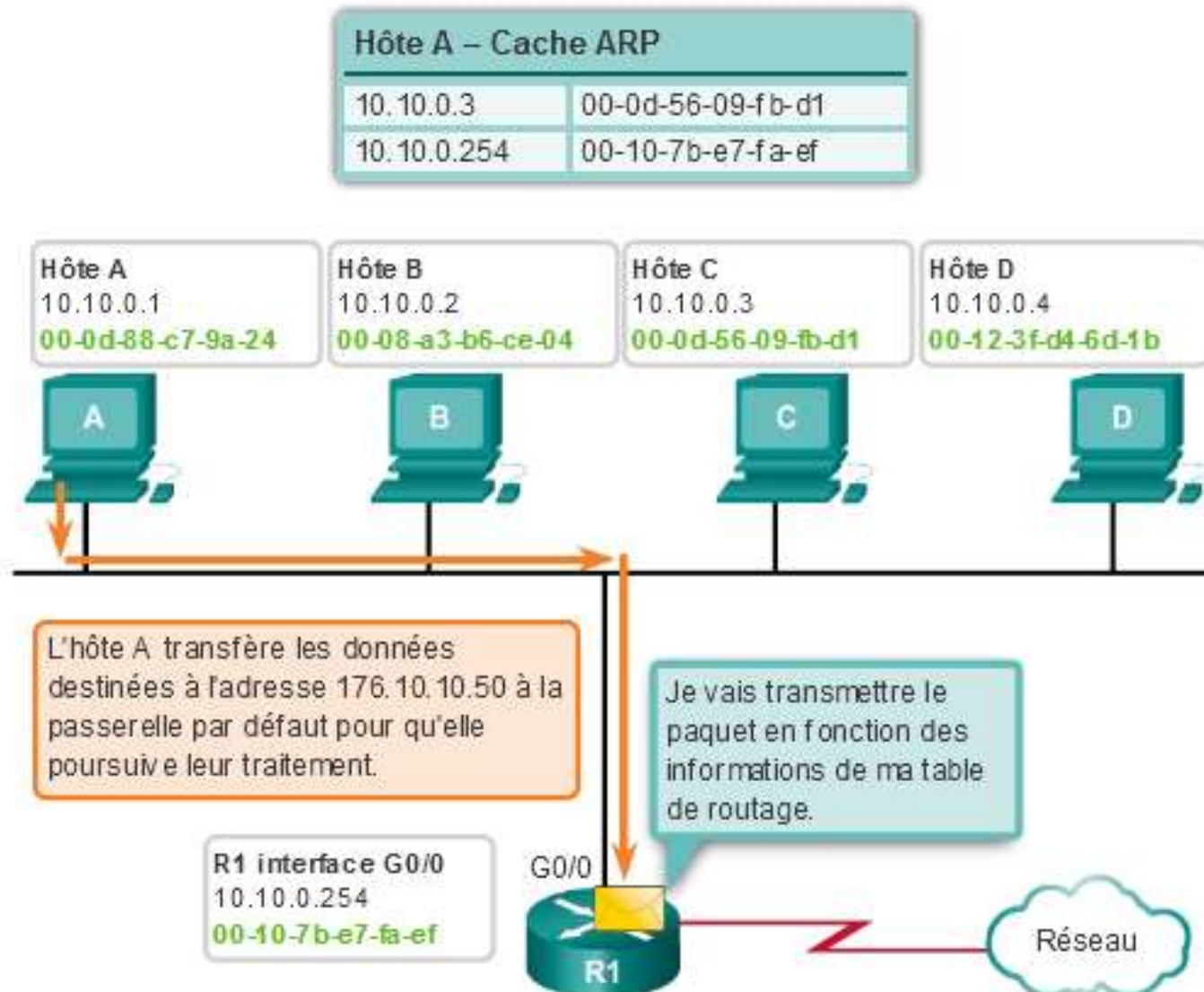
Rôle d'ARP dans les communications à distance



ARP

Rôle d'ARP dans les communications à distance

Transfert de données avec les informations d'adresse MAC

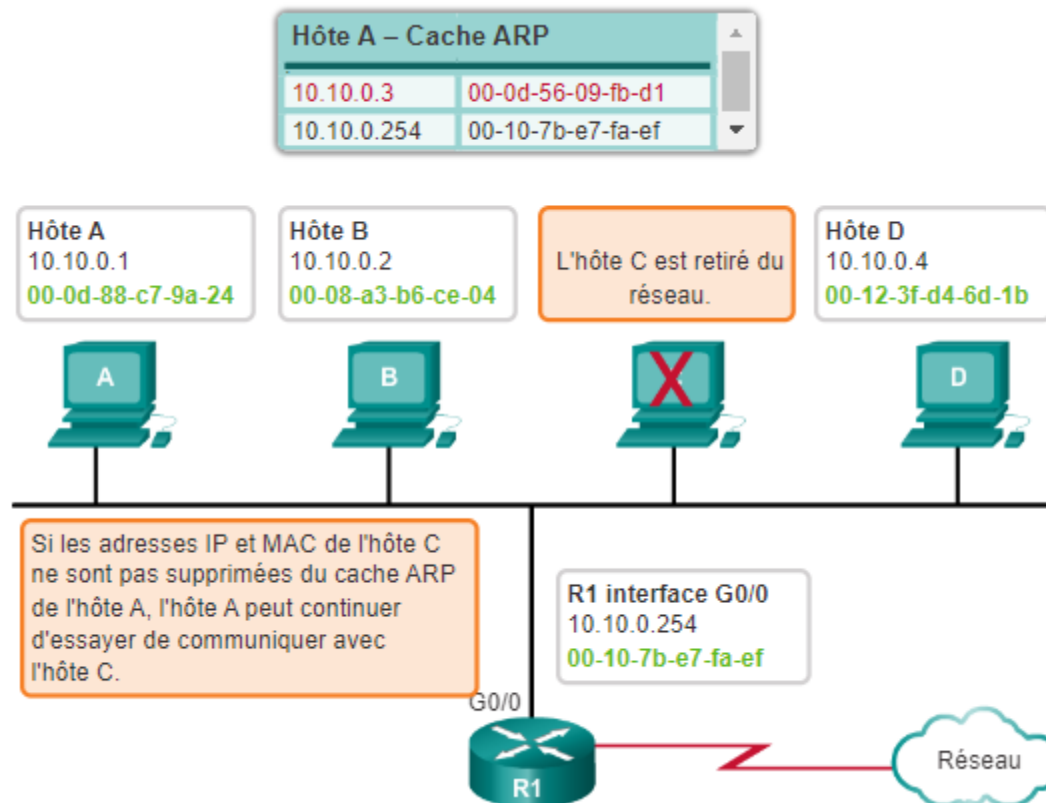


ARP

Suppression des entrées d'une table ARP

- Le minuteur du cache ARP supprime les entrées qui n'ont pas été utilisées pendant un certain temps.

Des commandes permettent aussi de supprimer manuellement la totalité ou une partie des entrées de la table ARP



ARP

Tables ARP sur les périphériques réseau

```
Router#show ip arp
```

Protocol	Address	Age (min)	Hardware Addr	Type	Interface
Internet	172.16.233.229	-	0000.0c59.f892	ARPA	Ethernet0/0
Internet	172.16.233.218	-	0000.0c07.ac00	ARPA	Ethernet0/0
Internet	172.16.168.11	-	0000.0c63.1300	ARPA	Ethernet0/0
Internet	172.16.168.254	9	0000.0c36.6965	ARPA	Ethernet0/0

```
C:\>arp -a
```

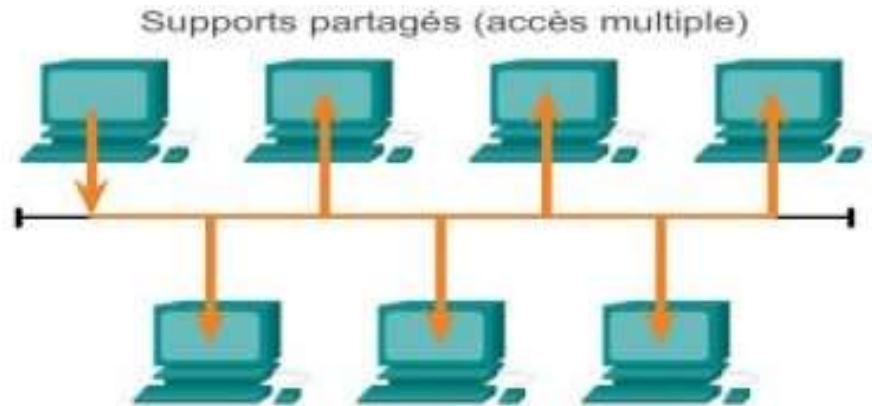
```
Interface: 192.168.1.67 --- 0xa
```

Internet Address	Physical Address	Type
192.168.1.254	64-0f-29-0d-36-91	dynamic
192.168.1.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	static
224.0.0.22	01-00-5e-00-00-16	static
224.0.0.251	01-00-5e-00-00-fb	static
224.0.0.252	01-00-5e-00-00-fc	static
255.255.255.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	static

Problèmes liés au protocole ARP

Les diffusions ARP

Les diffusions ARP peuvent inonder les supports locaux.



Problèmes liés au protocole ARP :

- Diffusions, surcharge des supports
- Sécurité

Problèmes liés au protocole ARP

Empoisonnement de cache ARP

- Le protocole ARP peut créer un risque de sécurité potentiel appelé usurpation ARP ou empoisonnement ARP.
- c'est une technique utilisée par un pirate pour répondre à une requête ARP concernant l'adresse IPv4 d'un autre périphérique tel que la passerelle par défaut, comme l'illustre la figure.
- Le pirate envoie une réponse ARP avec sa propre adresse MAC. Ainsi, le récepteur de la réponse ARP ajoute la mauvaise adresse MAC à sa table ARP et envoie les paquets au pirate.

